

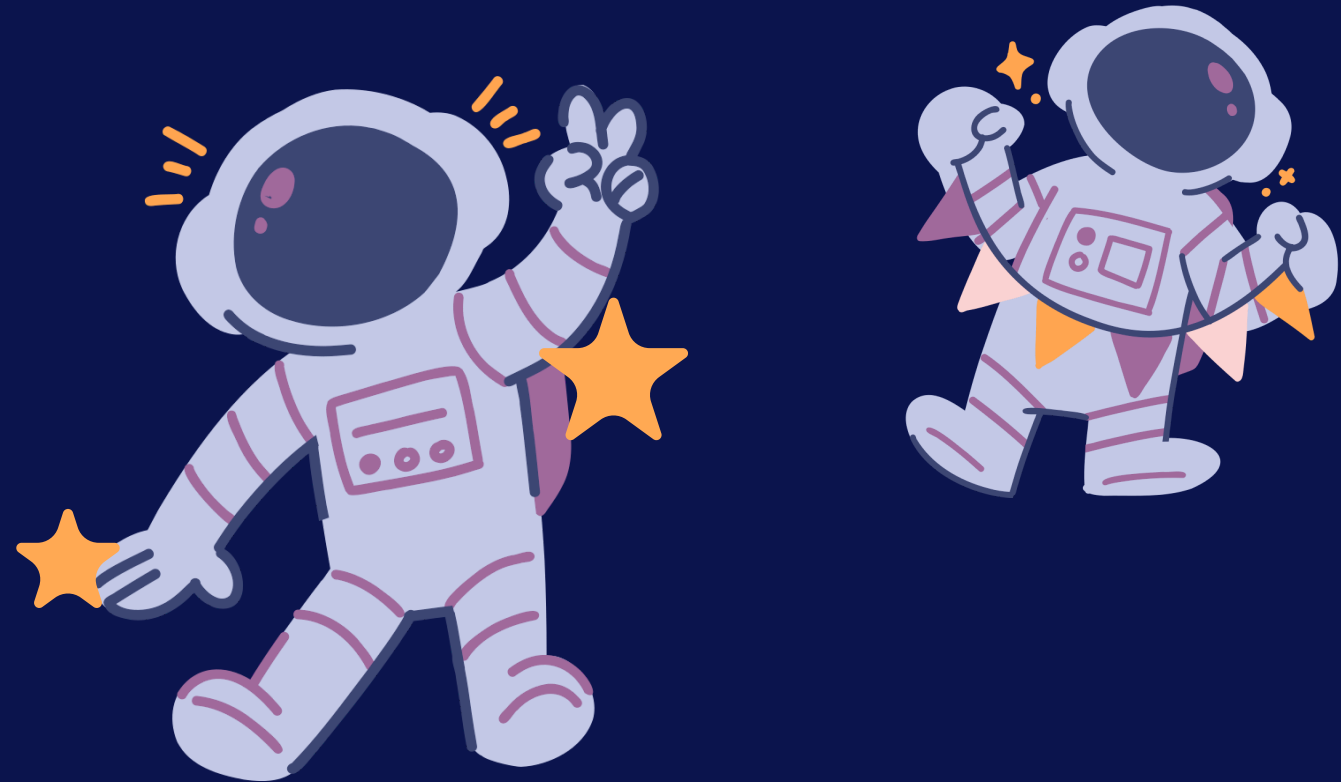


NHÓM 11

Sinh viên: Phạm Quang Anh

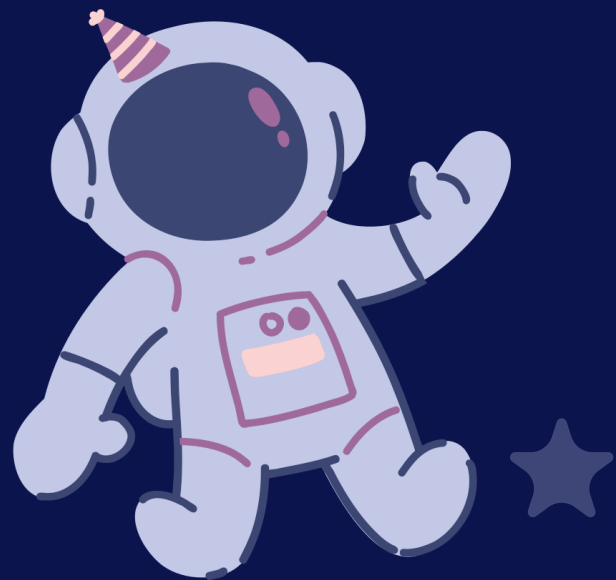
MSV: B23DCCN044

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách



Đề tài

Xây dựng hệ thống sửa lỗi chính tả
tiếng Việt



Bài toán giải quyết

01

Sửa lỗi chính tả tiếng Việt là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng các hệ thống xử lý dữ liệu dựa trên văn bản. Sửa lỗi chính tả cho tiếng Việt góp một phần lớn trong công việc tiền xử lý dữ liệu, tinh chỉnh và cải thiện kết quả từ tác vụ OCR nhằm số hóa tài liệu

Tổng quan kiến trúc hệ thống

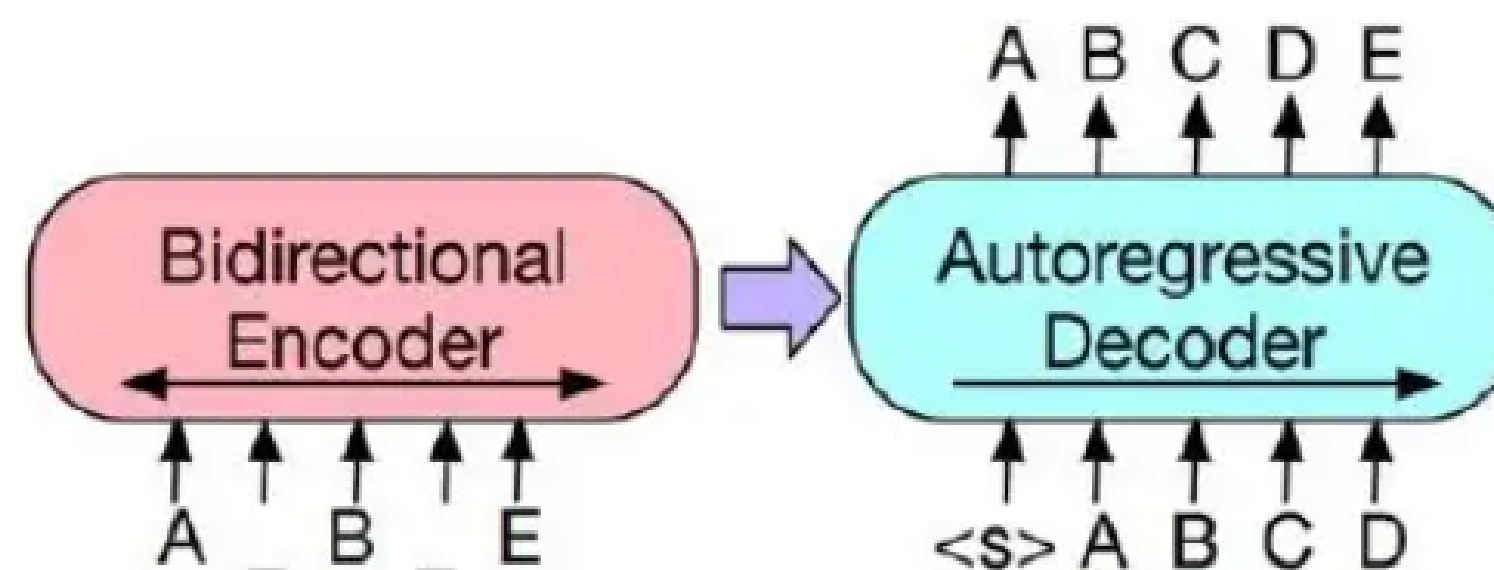
02





Mô hình BARTPho

02

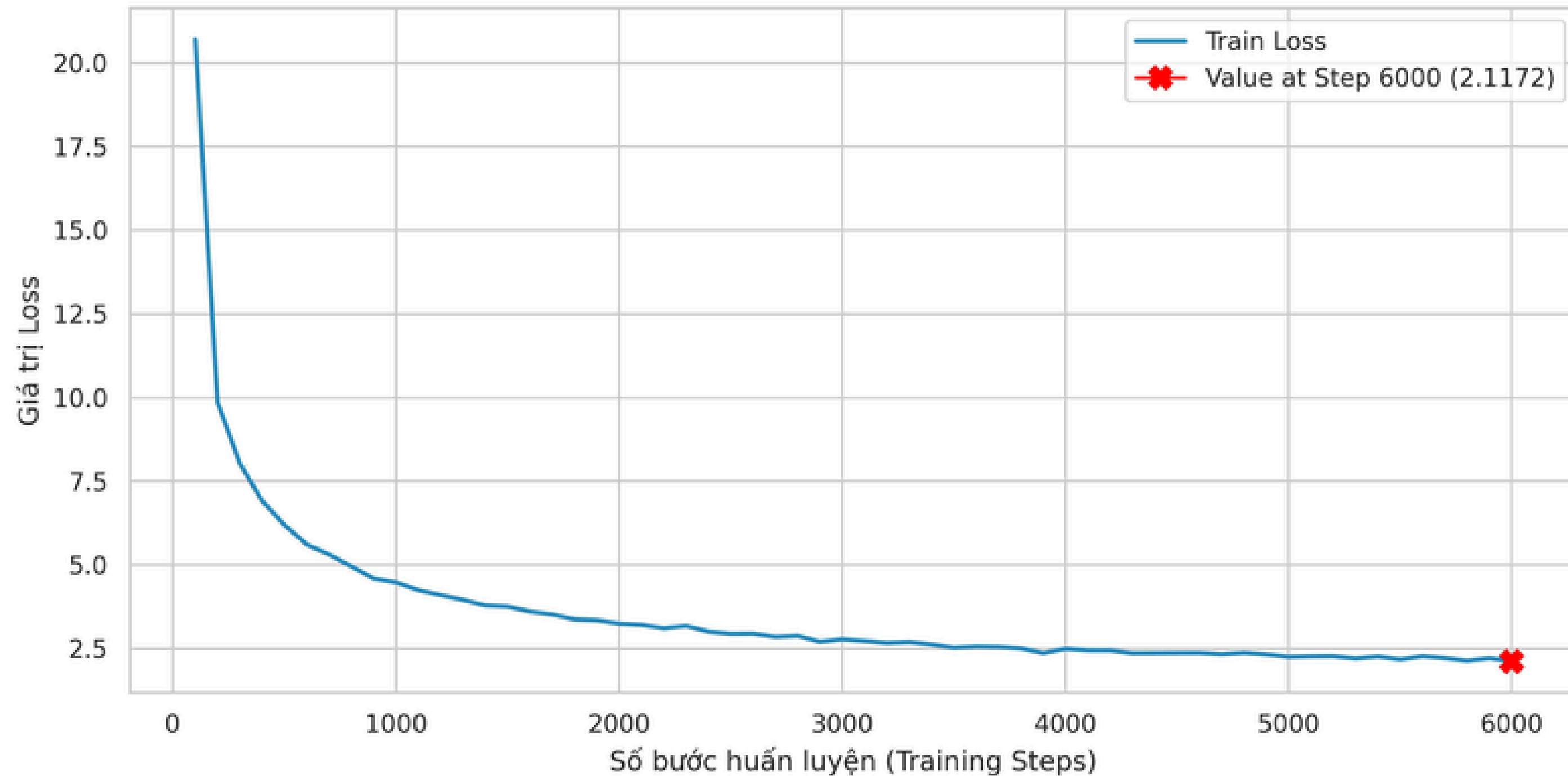



```
learning_rate=3e-5,  
  
per_device_train_batch_size=4,  
per_device_eval_batch_size=4,  
gradient_accumulation_steps=16,  
max_steps=6250,
```

Kết quả

02

Biểu đồ Đường cong Huấn luyện (Train Loss Hội tụ)



Chỉ số đánh giá định lượng toàn cục

02

📦 Đang nạp mô hình từ thư mục 'checkpoint-6000' trên Hugging Face...

Error displaying widget: model not found

The tied weights mapping and config for this model specifies to tie model.shared.weight to model.decoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning

The tied weights mapping and config for this model specifies to tie model.shared.weight to model.encoder.embed_tokens.weight, but both are present in the checkpoints, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie\_word\_embeddings=False` to silence this warning

📍 Đang đọc dữ liệu kiểm thử tại đường dẫn thực tế: /kaggle/input/datasets/qap0310/ptit-ttcs/val_clean.csv

🚀 Đang chạy dự đoán diện rộng trên 200 mẫu thử nghiệm thực tế...

100%|██████████| 200/200 [14:10<00:00, 4.25s/it]

📊 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC (MỐC 6000 STEPS):

=====

- ♦ Tỷ lệ lỗi cấp ký tự (CER): 0.68% (Độ chính xác ký tự: 99.32%)
- ♦ Tỷ lệ lỗi cấp từ (WER): 1.65% (Độ chính xác từ: 98.35%)

=====



Kiểm thử

Ứng dụng và kiểm thử

03



Hệ thống Demo Báo cáo Thực tập Cơ sở

Mô hình Seq2Seq fine-tuned trên nền BARTpho chuyên sửa lỗi chính tả và thêm dấu.

Văn bản đầu vào

Và Những câu trả lời Của nhóm liên bang đều ZKhôn khớp nhau, không đúng so với các chi tiết thu thập được

Xử lý sửa lỗi

Xóa dữ liệu

Kết quả xử lý mô hình (Văn bản thuần)

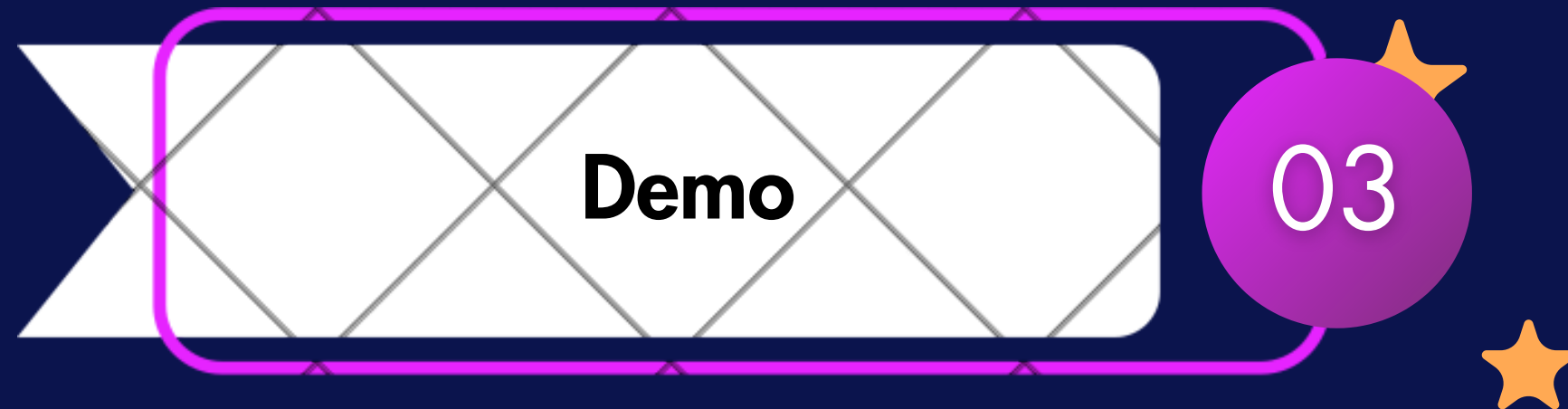
Và những câu trả lời của nhóm liên bang đều không khớp nhau, không đúng so với các chi tiết thu thập được.

Bản đồ gợi ý sửa lỗi chi tiết (Từ gốc -> Từ sửa)

Và VÀNHỮNG -> VÀ những CÂU -> NHỮNG câu TRẢ -> CÂU
trả LỜI -> TRẢ lời CỦA -> LỜI của NHÓM -> CỬA
nhóm LIÊN -> NHÓM liên BANG -> LIÊN bang ĐỀU -> BANG
đều ZKHÔNG -> ĐỀU không KHỚP -> KHÔNG khớp NHAU, -> KHỚP
nhau, KHÔNG -> NHAU, không ĐÚNG SO -> KHÔNG
đúng VỚI -> ĐÚNG so CÁC -> SO với CHI -> VỚI các TIẾT -> CÁC
chi THU -> CHI tiết THẤP ĐƯỢC -> TIẾT thu THÊM thập THÊM
được. THÊM



Demo



Thank You
FOR WATCHING

